

Instituto Tecnológico Superior de Monclova

Ingeniería en Informática

Unidad 3: Modelo relacional

Tarea 3.1

Transformación de modelo E-R a esquema relacional

Reglas de integridad: taller automotriz

Materia: Fundamentos de Base de Datos

Alumno(a): Kevin Anselmo Orozco Aguayo

Matrícula: I24050540

Docente: Rubén Riojas

Fecha de entrega: 03 de noviembre de 2026

Índice

1. Componentes formales del modelo relacional **3**

1.1 Dominio, atributo, tupla y relación 3

1.2 Propiedades de las relaciones 4

1.3 Llaves 4

2. Restricciones de integridad **4**

2.1 Integridad referencial y sus acciones 5

3. Reglas de conversión del modelo E-R al modelo relacional **5**

4. Transformación del diagrama del taller automotriz **6**

4.1 Entidades fuertes y atributos 7

4.2 Atributos multivalorados 7

4.3 Entidad débil 7

4.4 Relaciones 1:N 7

4.5 Relaciones M:N y agregación 7

4.6 Relaciones 1:1 8

4.7 Jerarquía de EMPLEADO 8

5. Esquema relacional formal **8**

5.1 Restricciones de integridad referencial 9

6. Esquema tabular y definición de llaves **9**

6.1 Acciones de actualización y eliminación 10

7. Diagrama del esquema relacional **11**

8. Restricciones que requieren lógica adicional **16**

9. Conclusiones **16**

Introducción

El modelo relacional, propuesto por Codd (1970), organiza la información en relaciones (tablas) y garantiza su consistencia mediante restricciones de integridad. Es la base de los sistemas gestores de bases de datos relacionales más utilizados. Después del diseño conceptual con el modelo E-R, el siguiente paso es transformarlo en un esquema relacional que pueda implementarse en un SGBD.

Este reporte presenta, primero, los componentes formales del modelo relacional y sus restricciones de integridad; después aplica las reglas de conversión al diagrama E-R/E-RE del taller automotriz desarrollado en la Unidad 2, y finalmente expone el esquema relacional formal, el esquema tabular, la definición explícita de llaves primarias y foráneas, y el diagrama del esquema.

1. Componentes formales del modelo relacional

1.1 Dominio, atributo, tupla y relación

Un **dominio** D es un conjunto de valores atómicos del mismo tipo; por ejemplo, el dominio de los años de un vehículo es el conjunto de enteros entre 1950 y 2100. Un **esquema de relación** $R(A_1, A_2, \ldots, A_n)$ está formado por un nombre y una lista de atributos, donde cada atributo A_i toma sus valores de un dominio $dom(A_i)$. Una **relación** (o instancia) r(R) es un conjunto de **tuplas** $t = (v_1, \ldots, v_n)$ tales que cada v_i pertenece a $dom(A_i)$ o es el valor nulo; formalmente, $r(R) \subseteq dom(A_1) \times dom(A_2) \times \ldots \times dom(A_n)$ (Elmasri & Navathe, 2016; Date, 2004).

Tabla 1

Terminología del modelo relacional

Término formal	Término en SQL / uso común	Ejemplo del taller
Relación	Tabla	CLIENTE
Tupla	Fila o registro	(1, Juan Carlos, Pérez Gómez, juan.perez@example.com)
Atributo	Columna o campo	correo
Dominio	Tipo de dato y restricciones de valores	correo: cadenas de hasta 100 caracteres con formato de correo
Grado de una relación	Número de columnas	CLIENTE tiene grado 4
Cardinalidad de una relación	Número de filas	CLIENTE tiene 3 filas en los datos de prueba
Esquema de relación	Definición de la tabla (CREATE TABLE)	CLIENTE(id_cliente, nombre, apellidos, correo)

Término formal	Término en SQL / uso común	Ejemplo del taller
Instancia de relación	Contenido de la tabla en un momento dado	Las filas actuales de CLIENTE

1.2 Propiedades de las relaciones

- No existen tuplas duplicadas, porque una relación es un conjunto.
- El orden de las tuplas y el de los atributos no tiene significado.
- Cada valor es atómico (indivisible): no se admiten atributos multivalorados ni compuestos dentro de una celda, lo que corresponde a la primera forma normal.
- Los nombres de atributo son únicos dentro de una relación.
- El valor nulo (NULL) representa un dato desconocido o inaplicable; no es igual a cero ni a una cadena vacía.

1.3 Llaves

Tabla 2

Tipos de llaves del modelo relacional

Tipo de llave	Definición	Ejemplo en el taller
Superllave	Conjunto de atributos que identifica de forma única cada tupla.	{id_cliente, nombre}
Llave candidata	Superllave mínima: ningún subconjunto suyo es superllave.	id_cliente y correo en CLIENTE
Llave primaria (PK)	Llave candidata elegida para identificar las tuplas; no admite nulos.	id_cliente
Llave alterna	Llave candidata que no se eligió como primaria; se declara como UNIQUE.	correo en CLIENTE; placa en VEHICULO
Llave foránea (FK)	Atributo(s) cuyos valores deben existir como llave primaria (o candidata) de otra relación.	VEHICULO.id_cliente → CLIENTE.id_cliente
Llave compuesta	Llave formada por más de un atributo.	(folio, num_pago) en PAGO

2. Restricciones de integridad

Las restricciones de integridad son reglas que el SGBD verifica en cada operación de inserción, modificación o eliminación para que los datos se mantengan correctos y consistentes (Silberschatz et al., 2020). Las tres fundamentales son las de dominio, de entidad y referencial.

Tabla 3

Restricciones de integridad del modelo relacional

Restricción	Qué garantiza	Ejemplo en el taller	Mecanismo en SQL
De dominio	Cada valor pertenece al dominio de su atributo.	El año del vehículo está entre 1950 y 2100; el monto de un pago es mayor que cero.	Tipo de dato, NOT NULL, DEFAULT, CHECK
De entidad	Toda llave primaria es única y no nula.	No puede haber dos clientes con el mismo id_cliente ni un folio nulo.	PRIMARY KEY
De unicidad	Las llaves alternas no se repiten.	No existen dos vehículos con la misma placa.	UNIQUE
Referencial	Todo valor de una llave foránea existe en la tabla referenciada (o es nulo si se permite).	Una orden solo puede referirse a un vehículo registrado.	FOREIGN KEY ... REFERENCES, con ON UPDATE y ON DELETE
Semántica (de negocio)	Reglas del negocio que no cubren las anteriores.	Todo cliente debe tener al menos un vehículo.	Triggers o lógica de la aplicación

2.1 Integridad referencial y sus acciones

Una llave foránea de la relación R_1 que referencia a la relación R_2 exige que todo valor no nulo de la llave foránea coincida con el valor de la llave primaria de alguna tupla de R_2. Cuando se elimina o se actualiza una tupla referenciada, el diseñador elige la acción: **RESTRICT** o **NO ACTION** (rechazar la operación), **CASCADE** (propagar el cambio a las tuplas hijas), **SET NULL** (poner nulo en la llave foránea) o **SET DEFAULT** (asignar el valor por defecto) (Elmasri & Navathe, 2016).

3. Reglas de conversión del modelo E-R al modelo relacional

La Tabla 4 resume el procedimiento de conversión del modelo E-R extendido al relacional (Elmasri & Navathe, 2016; Silberschatz et al., 2020).

Tabla 4

Reglas de conversión del modelo E-R/E-RE al modelo relacional

Paso	Elemento del E-R / E-RE	Regla de conversión
1	Entidad fuerte	Se crea una relación con sus atributos simples; la llave primaria es su atributo clave. Los atributos compuestos se descomponen en sus componentes.
2	Entidad débil	Se crea una relación que incluye como llave foránea la llave de la entidad propietaria; su llave primaria es la combinación de esa llave y la llave parcial.
3	Relación 1:1	Se coloca la llave primaria de una entidad como llave foránea (única) en la otra, preferiblemente en la de participación total; alternativa: fusionar las relaciones o crear una tabla de relación.
4	Relación 1:N	Se coloca la llave primaria del lado 1 como llave foránea en la relación del lado N, junto con los atributos de la relación.
5	Relación M:N	Se crea una nueva relación cuya llave primaria combina las llaves de las dos entidades (cada una es también foránea); incluye los atributos de la relación.

Paso	Elemento del E-R / E-RE	Regla de conversión
6	Atributo multivalorado	Se crea una relación aparte con la llave de la entidad y el atributo; la llave primaria es la combinación de ambos.
7	Relación n-aria	Se crea una relación con las llaves de todas las entidades participantes.
8	Atributo derivado	No se almacena; se calcula con una consulta o una vista.
9	Especialización / generalización	Opciones: (a) una relación por superclase y por cada subclase; (b) una relación por cada subclase; (c) una sola relación con atributo de tipo; (d) una sola relación con indicadores de pertenencia.
10	Agregación	La relación agregada se convierte en una relación; las relaciones con otras entidades usan su llave primaria como llave foránea.

4. Transformación del diagrama del taller automotriz

La Tabla 5 resume cómo se transformó cada elemento del diagrama E-R/E-RE de la Unidad 2. A continuación se explican las decisiones más importantes.

Tabla 5

Resumen de la transformación del diagrama del taller

Elemento del diagrama E-R/E-RE	Resultado en el esquema relacional
CLIENTE, VEHÍCULO, ORDEN_SERVICIO, SERVICIO, REFACCIÓN, PROVEEDOR, EMPLEADO (entidades fuertes)	Una relación para cada una, con su llave primaria.
nombre_completo (compuesto)	Se descompone en las columnas nombre y apellidos de CLIENTE.
antigüedad y total (derivados)	No se crean columnas; se obtienen con las vistas vw_vehiculo_antiguedad, vw_empleado_antiguedad y vw_orden_total.
teléfono (multivalorado de CLIENTE)	Relación CLIENTE_TELEFONO(id_cliente, telefono).
certificaciones (multivalorado de MECÁNICO)	Relación MECANICO_CERTIFICACION(id_empleado, certificacion).
PAGO (entidad débil) y GENERA	PAGO(folio, num_pago, ...) con llave (folio, num_pago); folio es foránea hacia ORDEN_SERVICIO.
POSEE (CLIENTE 1:N VEHÍCULO)	VEHICULO.id_cliente (FK, NOT NULL por la participación total).
INGRESA (VEHÍCULO 1:N ORDEN)	ORDEN_SERVICIO.num_serie (FK, NOT NULL).
REGISTRA (RECEPCIONISTA 1:N ORDEN)	ORDEN_SERVICIO.id_recepcionista (FK, NOT NULL).
SUMINISTRA (PROVEEDOR 1:N REFACCIÓN)	REFACCION.id_proveedor (FK, NOT NULL).
INCLUYE (ORDEN M:N SERVICIO) y su agregación	DETALLE_SERVICIO(folio, id_servicio), con ambas columnas como llave primaria y foráneas.
EJECUTA (agregación M:N MECÁNICO)	EJECUCION(folio, id_servicio, id_empleado, horas_trabajadas); FK compuesta hacia DETALLE_SERVICIO y FK hacia MECANICO.

Elemento del diagrama E-R/E-RE	Resultado en el esquema relacional
USA (agregación M:N REFACCIÓN)	USO_REFACCION(folio, id_servicio, id_refaccion, cantidad); FK compuesta hacia DETALLE_SERVICIO y FK hacia REFACCION.
Especialización de EMPLEADO	Una relación por la superclase y una por cada subclase (RECEPCIONISTA, MECANICO, ALMACENISTA); la llave de cada subclase es foránea hacia EMPLEADO.

4.1 Entidades fuertes y atributos

Cada entidad fuerte se convierte en una relación cuya llave primaria es su atributo clave. Para las entidades con identificador numérico se utilizan llaves sustitutas (id_cliente, id_servicio, etc.); VEHICULO conserva su número de serie como llave natural. El atributo compuesto nombre_completo se descompone en nombre y apellidos, y los atributos derivados no se almacenan.

4.2 Atributos multivalorados

Como una celda solo admite un valor atómico, los teléfonos del cliente y las certificaciones del mecánico se llevan a relaciones independientes. Su llave primaria es la combinación de la llave de la entidad y el valor, para evitar duplicados.

4.3 Entidad débil

PAGO no tiene llave propia: su número de pago solo es único dentro de una orden. Por eso su llave primaria es (folio, num_pago) y folio es, además, llave foránea hacia ORDEN_SERVICIO con eliminación en cascada, porque un pago no existe sin su orden.

4.4 Relaciones 1:N

La llave primaria del lado 1 se propaga como llave foránea al lado N: id_cliente en VEHICULO, num_serie e id_recepcionista en ORDEN_SERVICIO e id_proveedor en REFACCION. Como la participación del lado N es total en estas relaciones, las llaves foráneas se declaran NOT NULL.

4.5 Relaciones M:N y agregación

INCLUYE (ORDEN_SERVICIO M:N SERVICIO) se convierte en DETALLE_SERVICIO, con llave primaria (folio, id_servicio). Como INCLUYE es una agregación, las relaciones EJECUTA y USA toman esa llave compuesta como llave foránea: EJECUCION y USO_REFACCION incluyen (folio, id_servicio) más la llave de MECANICO o de REFACCION, y conservan los atributos horas_trabajadas y cantidad.

4.6 Relaciones 1:1

El diagrama del taller no contiene relaciones 1:1. Si existieran, la regla sería propagar la llave de una entidad a la otra como llave foránea con restricción UNIQUE, eligiendo la entidad con participación total. Un caso cercano es la especialización: cada subclase tiene una relación 1:1 con EMPLEADO, que se resuelve con una llave primaria que a la vez es foránea.

4.7 Jerarquía de EMPLEADO

Se eligió una relación para la superclase y una por cada subclase (opción a), porque las subclases tienen atributos y relaciones propios (REGISTRA solo para recepcionistas y EJECUTA solo para mecánicos) y así se evitan columnas nulas. Para respetar que la especialización es disjunta y total, EMPLEADO incluye la columna tipo con los valores RECEPCIONISTA, MECANICO y ALMACENISTA y cada subclase usa la llave foránea compuesta (id_empleado, tipo): de esta manera un empleado no puede registrarse en dos subclases.

5. Esquema relacional formal

Notación: la llave primaria va subrayada y las llaves foráneas en *cursiva*. Las llaves únicas se indican en la Tabla 6.

- **CLIENTE**(id_cliente, nombre, apellidos, correo)
- **CLIENTE_TELEFONO**(*id_cliente*, telefono)
- **VEHICULO**(num_serie, placa, marca, modelo, anio, kilometraje, *id_cliente*)
- **EMPLEADO**(id_empleado, nombre, fecha_contratacion, salario, tipo)
- **RECEPCIONISTA**(*id_empleado*, *tipo*, turno)
- **MECANICO**(*id_empleado*, *tipo*, especialidad)
- **MECANICO_CERTIFICACION**(*id_empleado*, certificacion)
- **ALMACENISTA**(*id_empleado*, *tipo*, area_almacen)
- **SERVICIO**(id_servicio, nombre, precio_base, duracion_hrs)
- **PROVEEDOR**(id_proveedor, razon_social, telefono, correo)
- **REFACCION**(id_refaccion, nombre, marca, precio_unitario, existencia, *id_proveedor*)
- **ORDEN_SERVICIO**(folio, fecha_ingreso, fecha_entrega, estado, *num_serie*, *id_recepcionista*)
- **DETALLE_SERVICIO**(*folio*, *id_servicio*)

- **EJECUCION**(*folio*, *id_servicio*, *id_empleado*, horas_trabajadas)
- **USO_REFACCION**(*folio*, *id_servicio*, *id_refaccion*, cantidad)
- **PAGO**(*folio*, num_pago, fecha_pago, monto, metodo_pago)

5.1 Restricciones de integridad referencial

La expresión R.(A) → S.(B) indica que la llave foránea A de R referencia a la llave B de S:

- CLIENTE_TELEFONO.(id_cliente) → CLIENTE.(id_cliente)
- VEHICULO.(id_cliente) → CLIENTE.(id_cliente)
- RECEPCIONISTA.(id_empleado, tipo) → EMPLEADO.(id_empleado, tipo)
- MECANICO.(id_empleado, tipo) → EMPLEADO.(id_empleado, tipo)
- MECANICO_CERTIFICACION.(id_empleado) → MECANICO.(id_empleado)
- ALMACENISTA.(id_empleado, tipo) → EMPLEADO.(id_empleado, tipo)
- REFACCION.(id_proveedor) → PROVEEDOR.(id_proveedor)
- ORDEN_SERVICIO.(num_serie) → VEHICULO.(num_serie)
- ORDEN_SERVICIO.(id_recepcionista) → RECEPCIONISTA.(id_empleado)
- DETALLE_SERVICIO.(folio) → ORDEN_SERVICIO.(folio)
- DETALLE_SERVICIO.(id_servicio) → SERVICIO.(id_servicio)
- EJECUCION.(folio, id_servicio) → DETALLE_SERVICIO.(folio, id_servicio)
- EJECUCION.(id_empleado) → MECANICO.(id_empleado)
- USO_REFACCION.(folio, id_servicio) → DETALLE_SERVICIO.(folio, id_servicio)
- USO_REFACCION.(id_refaccion) → REFACCION.(id_refaccion)
- PAGO.(folio) → ORDEN_SERVICIO.(folio)

6. Esquema tabular y definición de llaves

Tabla 6

Esquema tabular: llaves primarias, foráneas y únicas

Relación	Llave primaria	Llaves foráneas	Llaves únicas
CLIENTE	id_cliente	—	correo
CLIENTE_TELEFONO	id_cliente, telefono	(id_cliente) → cliente	—
VEHICULO	num_serie	(id_cliente) → cliente	placa
EMPLEADO	id_empleado	—	(id_empleado, tipo)
RECEPCIONISTA	id_empleado	(id_empleado, tipo) → empleado	—

Relación	Llave primaria	Llaves foráneas	Llaves únicas
MECANICO	id_empleado	(id_empleado, tipo) → empleado	—
MECANICO_CERTIFICACION	id_empleado, certificacion	(id_empleado) → mecanico	—
ALMACENISTA	id_empleado	(id_empleado, tipo) → empleado	—
SERVICIO	id_servicio	—	nombre
PROVEEDOR	id_proveedor	—	razon_social
REFACCION	id_refaccion	(id_proveedor) → proveedor	—
ORDEN_SERVICIO	folio	(num_serie) → vehiculo; (id_recepcionista) → recepcionista	—
DETALLE_SERVICIO	folio, id_servicio	(folio) → orden_servicio; (id_servicio) → servicio	—
EJECUCION	folio, id_servicio, id_empleado	(folio, id_servicio) → detalle_servicio; (id_empleado) → mecanico	—
USO_REFACCION	folio, id_servicio, id_refaccion	(folio, id_servicio) → detalle_servicio; (id_refaccion) → refaccion	—
PAGO	folio, num_pago	(folio) → orden_servicio	—

6.1 Acciones de actualización y eliminación

Para las llaves foráneas se definió una política que protege el historial del taller y elimina automáticamente los datos dependientes (Tabla 7).

Tabla 7

Política de integridad referencial

Relación hija (FK)	Relación padre	ON UPDATE	ON DELETE	Criterio
CLIENTE_TELEFONO (id_cliente)	CLIENTE	CASCADE	CASCADE	La fila depende de la padre: se elimina junto con ella.
VEHICULO (id_cliente)	CLIENTE	CASCADE	RESTRICT	Se protege el historial: no se puede borrar la fila padre si tiene hijas.
RECEPCIONISTA (id_empleado, tipo)	EMPLEADO	CASCADE	CASCADE	La fila depende de la padre: se elimina junto con ella.
MECANICO (id_empleado, tipo)	EMPLEADO	CASCADE	CASCADE	La fila depende de la padre: se elimina junto con ella.
MECANICO_CERTIFICACION (id_empleado)	MECANICO	CASCADE	CASCADE	La fila depende de la padre: se elimina junto con ella.
ALMACENISTA (id_empleado, tipo)	EMPLEADO	CASCADE	CASCADE	La fila depende de la padre: se elimina junto con ella.
REFACCION (id_proveedor)	PROVEEDOR	CASCADE	RESTRICT	Se protege el historial: no se puede borrar la fila padre si tiene hijas.

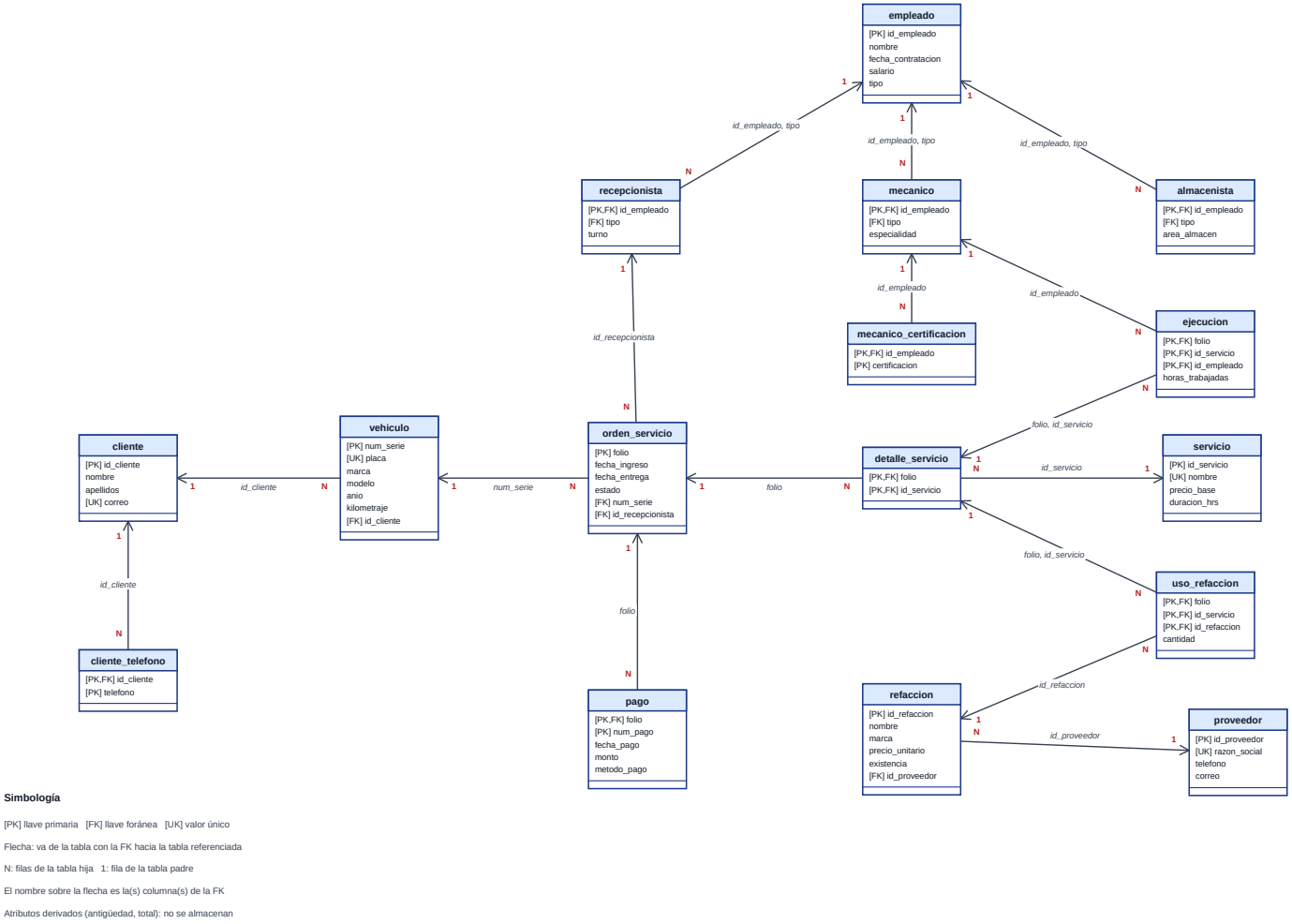
Relación hija (FK)	Relación padre	ON UPDATE	ON DELETE	Criterio
ORDEN_SERVICIO (num_serie)	VEHICULO	CASCADE	RESTRICT	Se protege el historial: no se puede borrar la fila padre si tiene hijas.
ORDEN_SERVICIO (id_recepcionista)	RECEPCIONISTA	CASCADE	RESTRICT	Se protege el historial: no se puede borrar la fila padre si tiene hijas.
DETALLE_SERVICIO (folio)	ORDEN_SERVICIO	CASCADE	CASCADE	La fila depende de la padre: se elimina junto con ella.
DETALLE_SERVICIO (id_servicio)	SERVICIO	CASCADE	RESTRICT	Se protege el historial: no se puede borrar la fila padre si tiene hijas.
EJECUCION (folio, id_servicio)	DETALLE_SERVICIO	CASCADE	CASCADE	La fila depende de la padre: se elimina junto con ella.
EJECUCION (id_empleado)	MECANICO	CASCADE	RESTRICT	Se protege el historial: no se puede borrar la fila padre si tiene hijas.
USO_REFACCION (folio, id_servicio)	DETALLE_SERVICIO	CASCADE	CASCADE	La fila depende de la padre: se elimina junto con ella.
USO_REFACCION (id_refaccion)	REFACCION	CASCADE	RESTRICT	Se protege el historial: no se puede borrar la fila padre si tiene hijas.
PAGO (folio)	ORDEN_SERVICIO	CASCADE	CASCADE	La fila depende de la padre: se elimina junto con ella.

7. Diagrama del esquema relacional

En el diagrama cada tabla muestra sus columnas con las marcas [PK], [FK] y [UK]; las flechas van desde la tabla con la llave foránea hacia la tabla referenciada. La Figura 1 presenta el esquema completo y las Figuras 2 a 4 muestran acercamientos. El archivo fuente editable (.drawio) y las exportaciones se incluyen en el repositorio.

Figura 1

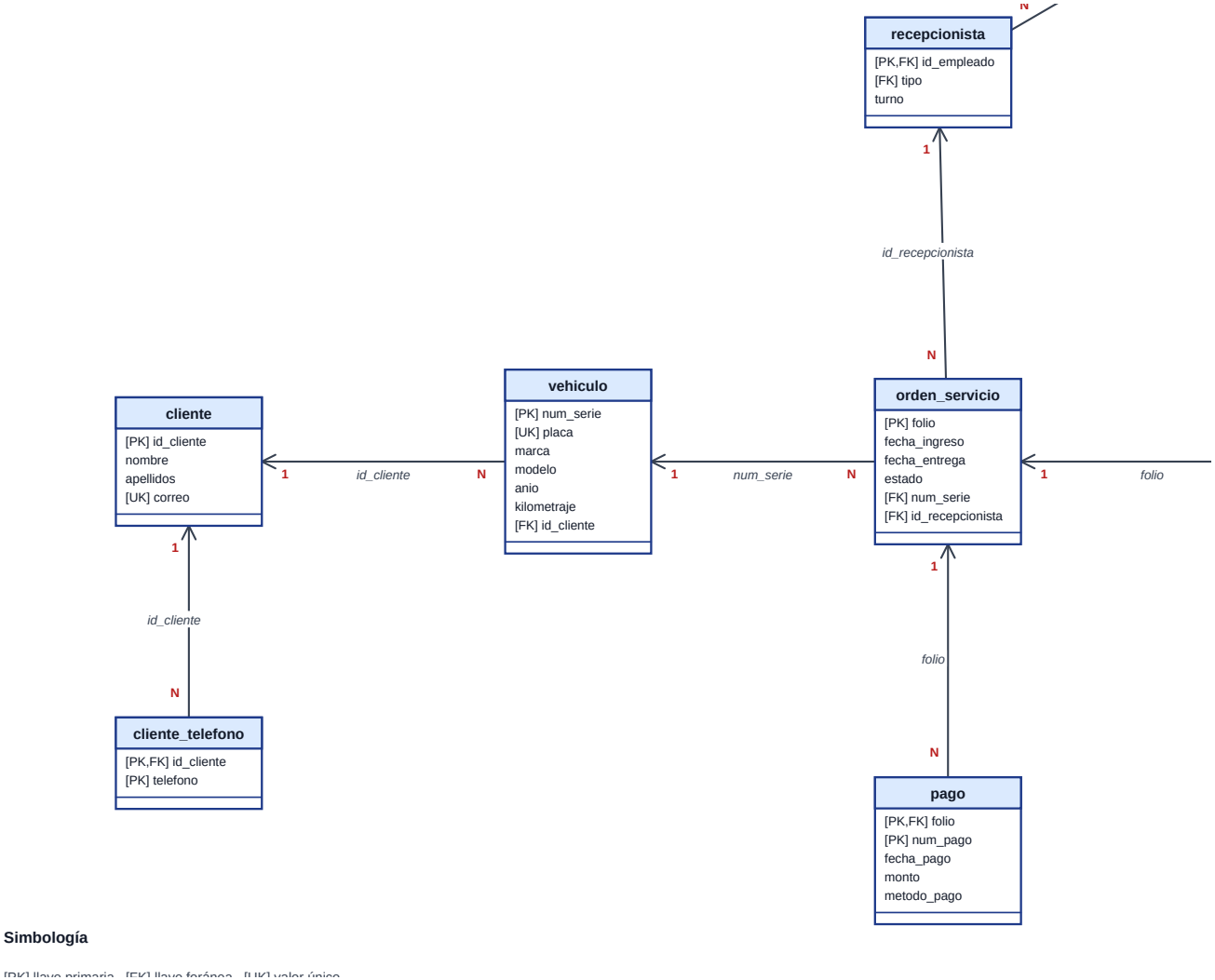
Diagrama del esquema relacional completo del taller automotriz



Nota. Elaboración propia con draw.io a partir del diagrama E-R/E-RE de la Tarea 2.1.

Figura 2

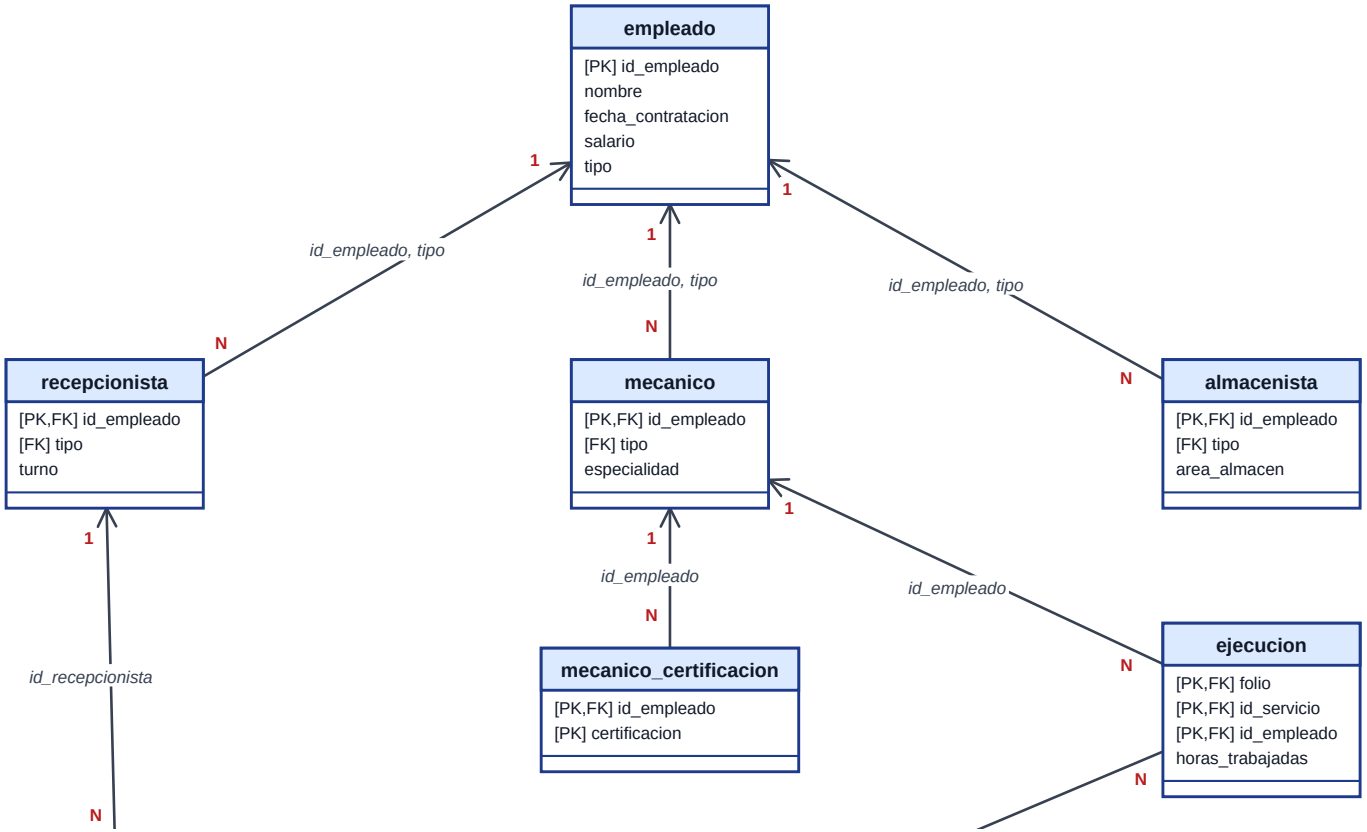
Acercamiento 1: clientes, vehículos, órdenes de servicio y pagos



Nota. Elaboración propia con draw.io a partir del diagrama E-R/E-RE de la Tarea 2.1.

Figura 3

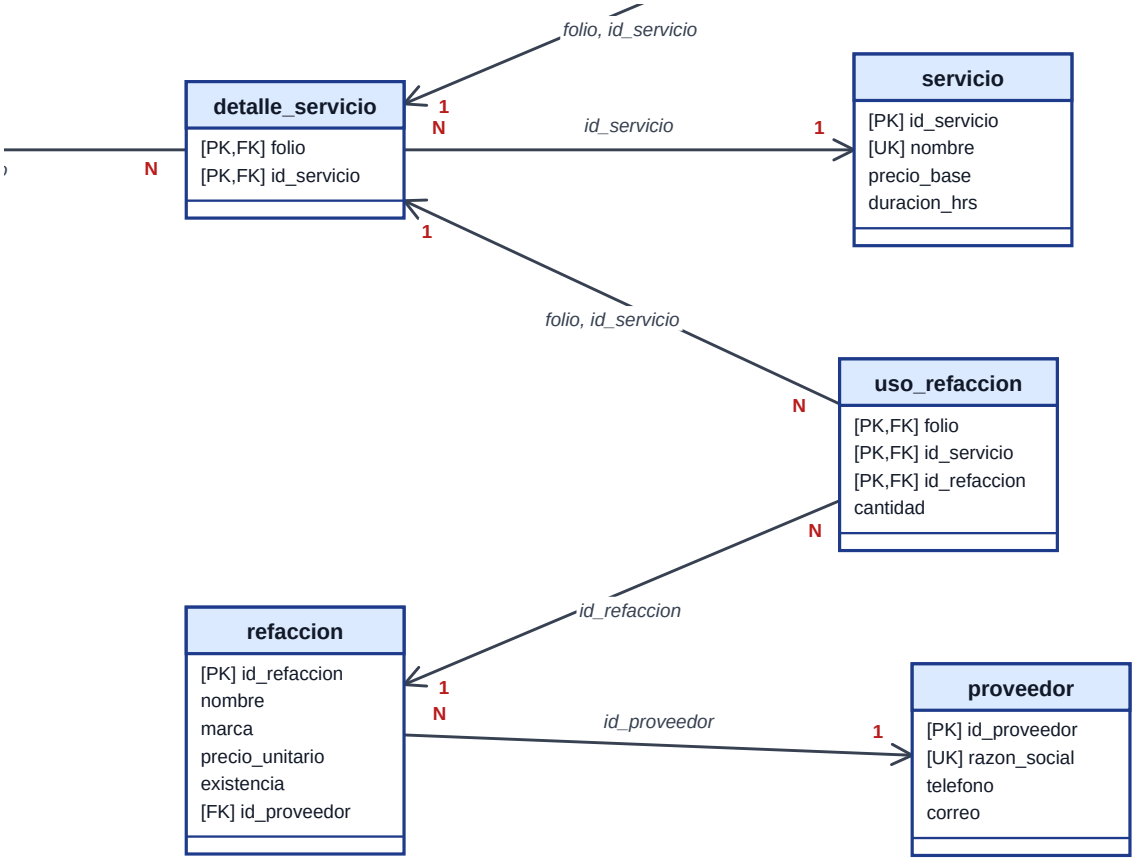
Acercamiento 2: jerarquía de empleados, certificaciones y ejecución de servicios



Nota. Elaboración propia con draw.io a partir del diagrama E-R/E-RE de la Tarea 2.1.

Figura 4

Acercamiento 3: detalle de servicio, refacciones, proveedores y servicios



Nota. Elaboración propia con draw.io a partir del diagrama E-R/E-RE de la Tarea 2.1.

8. Restricciones que requieren lógica adicional

Algunas reglas del modelo conceptual no pueden expresarse únicamente con llaves y restricciones declarativas, y se implementarán con triggers o en la aplicación:

- Participación total de CLIENTE en POSEE: todo cliente debe tener al menos un vehículo.
- Participación total de ORDEN_SERVICIO en INCLUYE: toda orden debe tener al menos un servicio.
- Participación total de DETALLE_SERVICIO en EJECUTA: todo servicio de una orden debe tener al menos un mecánico.
- Actualización automática de la existencia de REFACCION al registrar su uso en USO_REFACCION.

9. Conclusiones

La transformación sistemática del diagrama E-R/E-RE produjo un esquema de 16 relaciones con sus llaves primarias, foráneas y únicas completamente definidas. Las reglas de conversión permitieron resolver las relaciones 1:N, las relaciones M:N, la entidad débil, los atributos multivalorados, la agregación y la jerarquía de empleados.

Las restricciones de integridad de entidad, referencial y de dominio quedaron identificadas para cada relación, y las reglas que no se pueden declarar quedaron documentadas para resolverse con lógica adicional. El esquema es la base del script DDL que se implementa en la Tarea 3.2.

Referencias

Codd, E. F. (1970). A relational model of data for large shared data banks. *Communications of the ACM, 13*(6), 377–387. https://doi.org/10.1145/362384.362685

Date, C. J. (2004). *An introduction to database systems* (8.ª ed.). Pearson Education.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7.ª ed.). Pearson.

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database system concepts* (7.ª ed.). McGraw-Hill Education.